I815111

(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公告本 **(11)證書號數：TW I815111 B**

(45)公告日： 中華民國 112 (2023) 年 09 月 11 日

(21)申請案號：110116436 (22)申請日： 中華民國 110 (2021) 年 05 月 06 日

(51)Int. Cl.： ***A01G22/22 (2018.01)*** ***G01Q30/02 (2010.01)***

G01N21/25 (2006.01) ***G06Q50/02 (2012.01)***

(71)申請人：國立屏東科技大學 (中華民國) NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (TW)

屏東縣內埔鄉學府路 1 號

(72)發明人：林汶鑫 LIN, WEN SHIN (TW) ；賴 俊傑 LAI, JOON-KEAT (MY)

(74)代理人：顏豪呈；王志中

(56)參考文獻：

CN 105557411A CN 108304973A

審查人員：彭裕志

申請專利範圍項數：10 項 圖式數：5 共 26 頁

(54)名稱

水稻幼穗分化期之估計方法及其系統

(57)摘要

一種水稻幼穗分化期之估計方法包含：於一預定期間利用一光譜儀單元選擇一水稻植株進行攝取一水稻植株光譜影像資料；自該水稻植株光譜影像資料擷取至少一波長區間光譜資料，且該波長區間光譜資料包含一第一波長資料及一第二波長資料；將該波長區間光譜資料進行轉換成一植被指數資料；利用該植被指數資料於一積溫數學模型進行對應計算一水稻植株積溫資料，以便獲得一幼穗分化判斷值資料；及利用該水稻植株積溫資料及幼穗分化判斷值資料進行比對，以便獲得至少一預測幼穗分化積溫資料。

A rice panicle initiation stage estimation method includes: operating a spectrometer unit to capture a rice plant spectrum image data from a rice plant; retrieving a wavelength range spectrum data from the rice plant spectrum image data, with the wavelength range spectrum data including a first wavelength spectrum data and a second wavelength spectrum data; converting the wavelength range spectrum data into a NDVI data; calculating the NDVI data corresponding with GDD data in a GDD mathematical model to obtain a criterion data; comparing the GDD data with the criterion data to obtain an estimated PI GDD data.

指定代表圖：

【19】中華民國　　【12】專利公報　（B）

【11】證書號數：I815111
【45】公告日： 中華民國 112 (2023) 年 09 月 11 日
【51】Int. Cl.：　*A01G22/22 (2018.01)*　*G01Q30/02 (2010.01)*
G01N21/25 (2006.01)　*G06Q50/02 (2012.01)*
發明　全 7 頁

【54】名　稱：水稻幼穗分化期之估計方法及其系統
【21】申請案號：110116436　【22】申請日： 中華民國 110 (2021) 年 05 月 06 日
【11】公開編號：202243588　【43】公開日期： 中華民國 111 (2022) 年 11 月 16 日
【72】發 明 人： 林汶鑫 (TW) LIN, WEN SHIN；賴　俊傑 (MY) LAI, JOON-KEAT
【71】申 請 人： 國立屏東科技大學　NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
屏東縣內埔鄉學府路 1 號
【74】代 理 人： 顏豪呈；王志中
【56】參考文獻：
CN　105557411A　　CN　108304973A
審查人員：彭裕志

【57】申請專利範圍

1. 一種水稻幼穗分化期之估計方法，其包含：
於一預定期間利用一光譜儀單元選擇一水稻植株進行攝取一水稻植株光譜影像資料；
自該水稻植株光譜影像資料擷取至少一波長區間光譜資料，且該波長區間光譜資料包含一第一波長資料及一第二波長資料；
將該波長區間光譜資料進行轉換成一植被指數資料；
利用該植被指數資料於一積溫數學模型進行對應計算一水稻植株積溫資料，以便獲得一幼穗分化判斷值資料；及
利用該水稻植株積溫資料及幼穗分化判斷值資料進行比對，以便獲得至少一預測幼穗分化積溫資料。
2. 依申請專利範圍第 1 項所述之水稻幼穗分化期之估計方法，其中該第一波長資料及第二波長資料選自 660nm 至 800nm 之間。
3. 依申請專利範圍第 1 項所述之水稻幼穗分化期之估計方法，其中該植被指數資料為一歸一化植被指數資料。
4. 依申請專利範圍第 1 項所述之水稻幼穗分化期之估計方法，其中該幼穗分化判斷值資料為由該植被指數資料於一時間序列上所計算產生之一斜率。
5. 依申請專利範圍第 1 項所述之水稻幼穗分化期之估計方法，其中該植被指數資料進行計算多項式回歸分析而獲得一決定係數。
6. 一種水稻幼穗分化期之估計系統，其包含：
一光譜儀單元，其於一預定期間選擇一水稻植株進行攝取一水稻植株光譜影像資料；
至少一波長區間光譜資料，其擷取自該水稻植株光譜影像資料，且該波長區間光譜資料包含一第一波長資料及一第二波長資料；
至少一水稻植株積溫資料，其自該水稻植株進行量測而獲得；
一計算機單元，其連接於該光譜儀單元而獲得該水稻植株光譜影像資料，且該計算機單元包含一積溫數學模型；及
一植被指數資料，其將該波長區間光譜資料利用該計算機單元進行轉換而獲得；

其中利用該植被指數資料於該積溫數學模型進行對應計算該水稻植株積溫資料，以便獲得一幼穗分化判斷值資料，且利用該水稻植株積溫資料及幼穗分化判斷值資料進行比對而獲得至少一預測幼穗分化積溫資料。

7. 依申請專利範圍第 6 項所述之水稻幼穗分化期之估計系統，其中該第一波長資料及第二波長資料選自 660nm 至 800nm 之間。
8. 依申請專利範圍第 6 項所述之水稻幼穗分化期之估計系統，其中該植被指數資料為一歸一化植被指數資料。
9. 依申請專利範圍第 6 項所述之水稻幼穗分化期之估計系統，其中該幼穗分化判斷值資料為由該植被指數資料於一時間序列上所計算產生之一斜率。
10. 依申請專利範圍第 6 項所述之水稻幼穗分化期之估計系統，其中該植被指數資料進行計算多項式回歸分析而獲得一決定係數。

圖式簡單說明

第 1 圖：本發明較佳實施例之水稻幼穗分化期之估計系統之方塊示意圖。

第 2 圖：本發明較佳實施例之水稻幼穗分化期之估計方法之流程示意圖。

第 3 圖：本發明較佳實施例之水稻幼穗分化期之估計系統採用波長區間光譜資料之第一波長資料及第二波長資料進行迴歸分析及其決定係數之示意圖。

第 4 圖：本發明較佳實施例之水稻幼穗分化期之估計系統採用由植被指數資料於一時間序列上所計算產生之幼穗分化判斷值資料之示意圖。

第 5A 圖：本發明另一較佳實施例之水稻幼穗分化期之估計系統採用第一組波長區間光譜資料之第一波長資料及第二波長資料進行迴歸分析及其決定係數之示意圖。

第 5B 圖：本發明另一較佳實施例之水稻幼穗分化期之估計系統採用第二組波長區間光譜資料之第一波長資料及第二波長資料進行迴歸分析及其決定係數之示意圖。

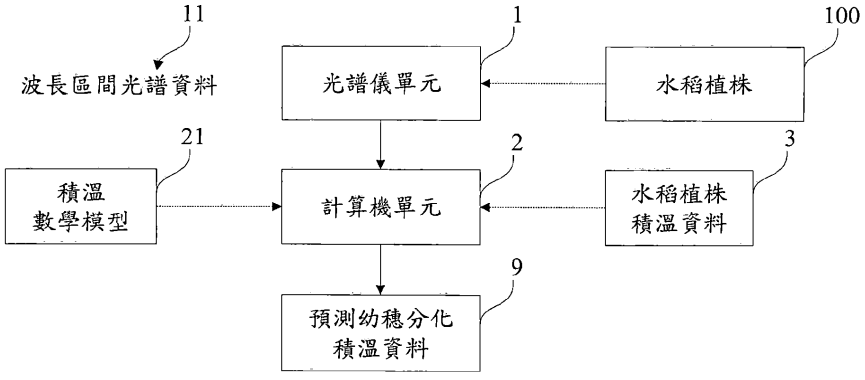
第 5C 圖：本發明另一較佳實施例之水稻幼穗分化期之估計系統採用第三組波長區間光譜資料之第一波長資料及第二波長資料進行迴歸分析及其決定係數之示意圖。

第 5D 圖：本發明另一較佳實施例之水稻幼穗分化期之估計系統採用第四組波長區間光譜資料之第一波長資料及第二波長資料進行迴歸分析及其決定係數之示意圖。

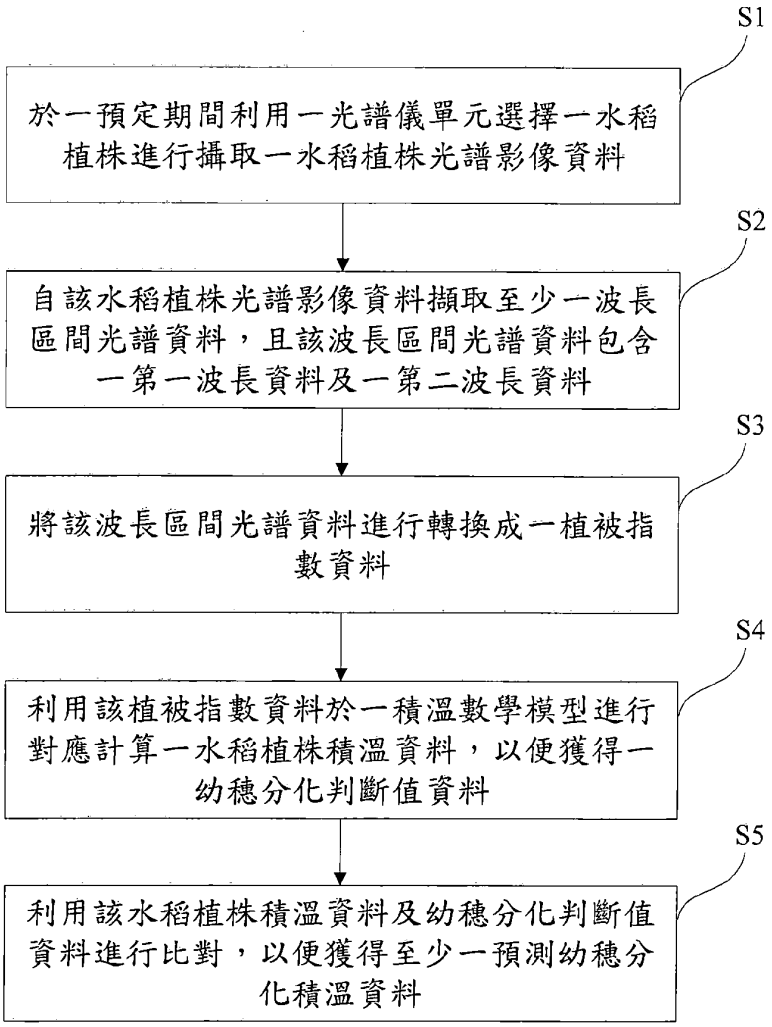
第 5E 圖：本發明另一較佳實施例之水稻幼穗分化期之估計系統採用第五組波長區間光譜資料之第一波長資料及第二波長資料進行迴歸分析及其決定係數之示意圖。

第 5F 圖：本發明另一較佳實施例之水稻幼穗分化期之估計系統採用第六組波長區間光譜資料之第一波長資料及第二波長資料進行迴歸分析及其決定係數之示意圖。

第 5G 圖：本發明另一較佳實施例之水稻幼穗分化期之估計系統採用第七組波長區間光譜資料之第一波長資料及第二波長資料進行迴歸分析及其決定係數之示意圖。



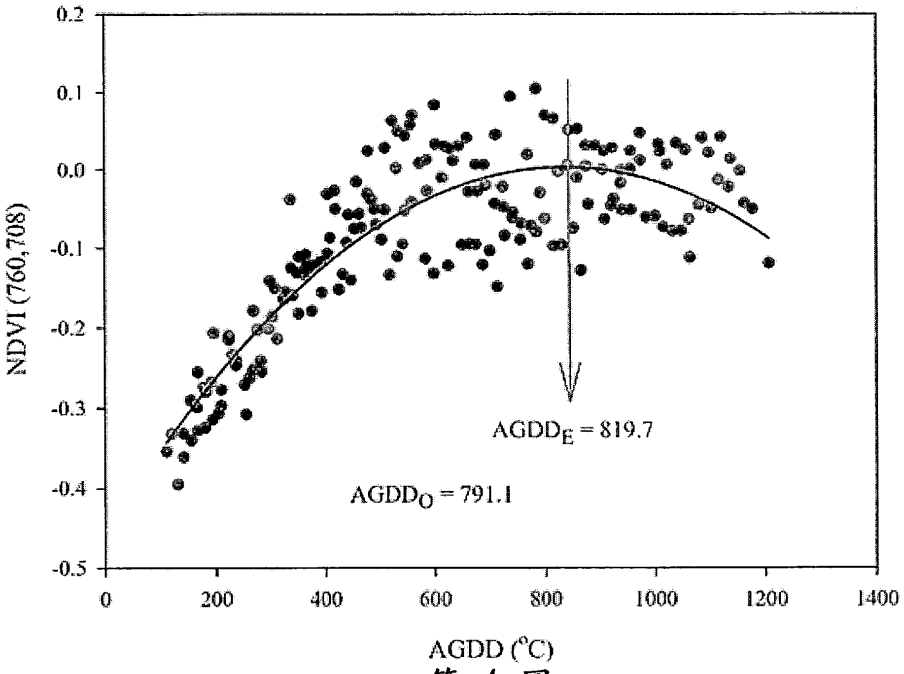
第 1 圖



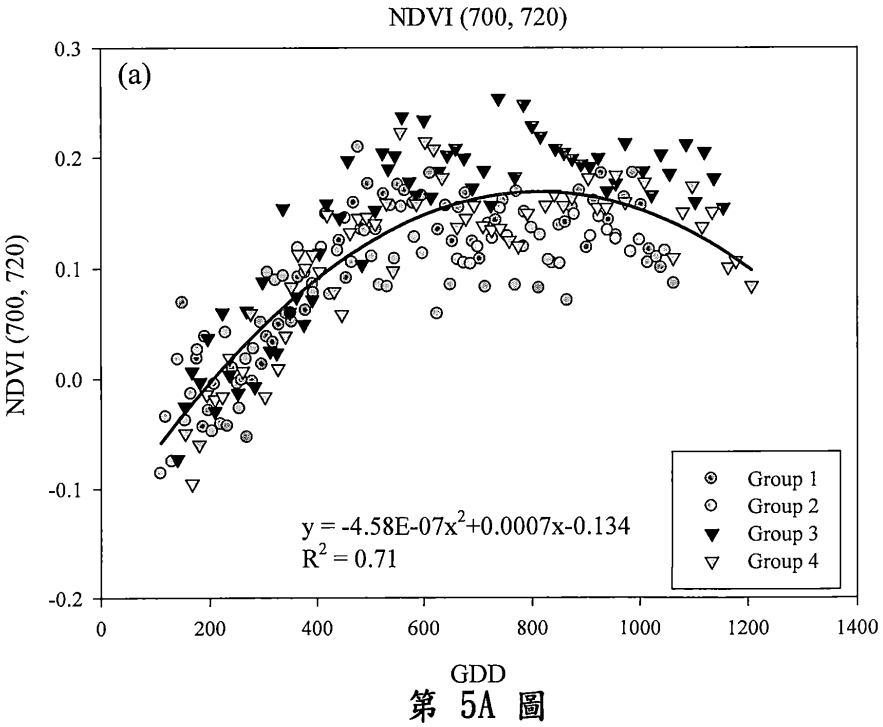
第 2 圖

λ_a \ λ_b	660	670	680	700	708	720	730	740	760	780	800
660											
670	0.24										
680	0.31	0.47									
700	0.37	0.33	0.38								
708	0.51	0.45	0.47	0.57							
720	0.62	0.58	0.60	0.71	0.58						
730	0.68	0.64	0.65	0.73	0.74	0.55					
740	0.67	0.64	0.64	0.68	0.69	0.43	0.29				
760	0.71	0.69	0.69	0.73	0.75	0.64	0.68	0.26			
780	0.66	0.64	0.64	0.66	0.66	0.43	0.34	0.41	0		
800	0.67	0.65	0.65	0.68	0.70	0.49	0.43	0.37	0.1	0.1	

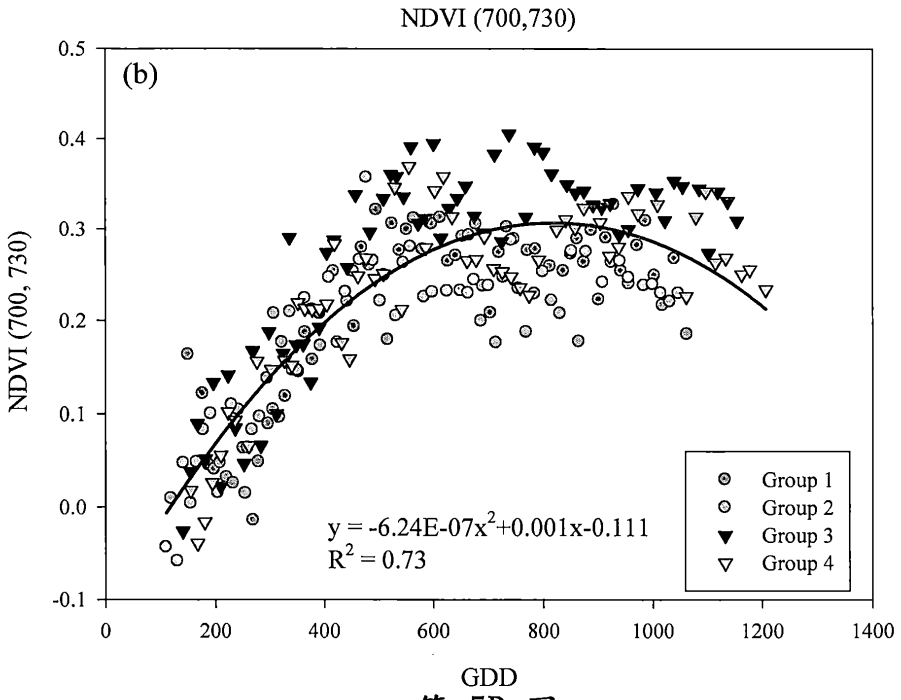
第 3 圖


NDVI (760,708)
AGDD (°C)
AGDD$_E$ = 819.7
AGDD$_O$ = 791.1

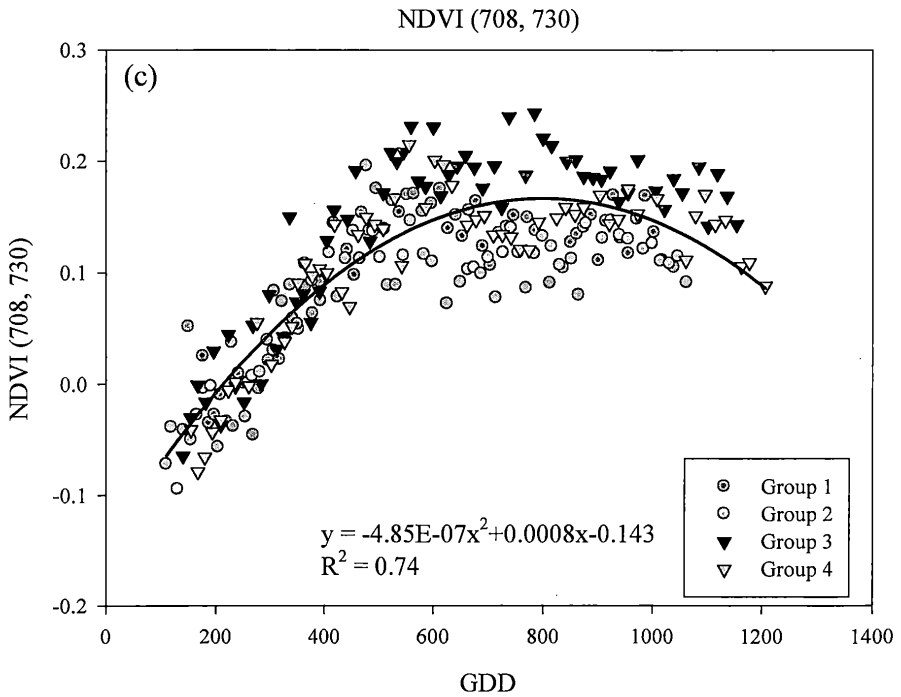
第 4 圖


NDVI (700, 720)
(a)
NDVI (700, 720)
GDD
y = -4.58E-07x^2+0.0007x-0.134
R^2 = 0.71
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4

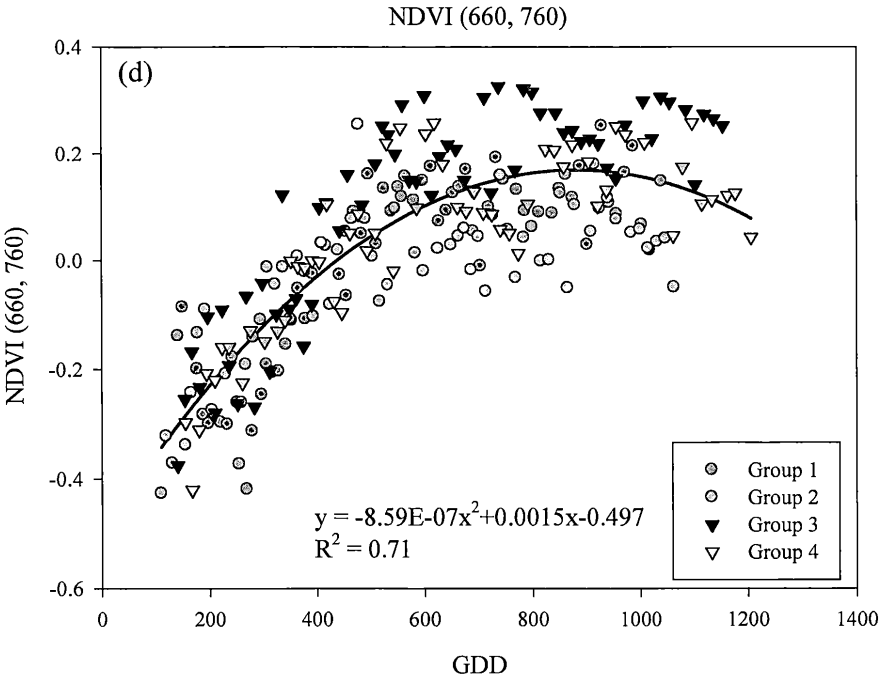
第 5A 圖


NDVI (700,730)
(b)
NDVI (700, 730)
GDD
y = -6.24E-07x²+0.001x-0.111
R² = 0.73
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4

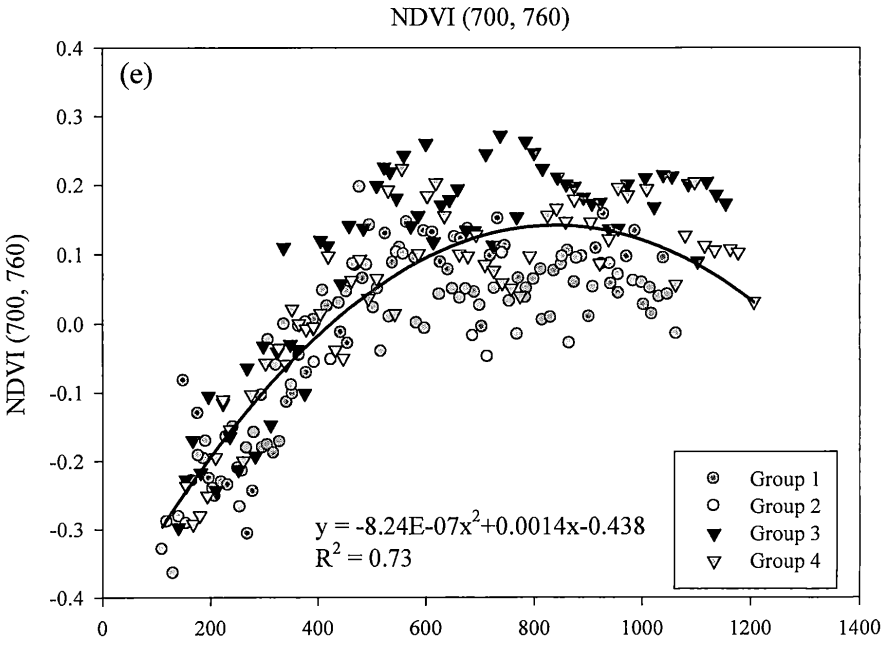
第 5B 圖


NDVI (708, 730)
(c)
NDVI (708, 730)
GDD
y = -4.85E-07x²+0.0008x-0.143
R² = 0.74
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4

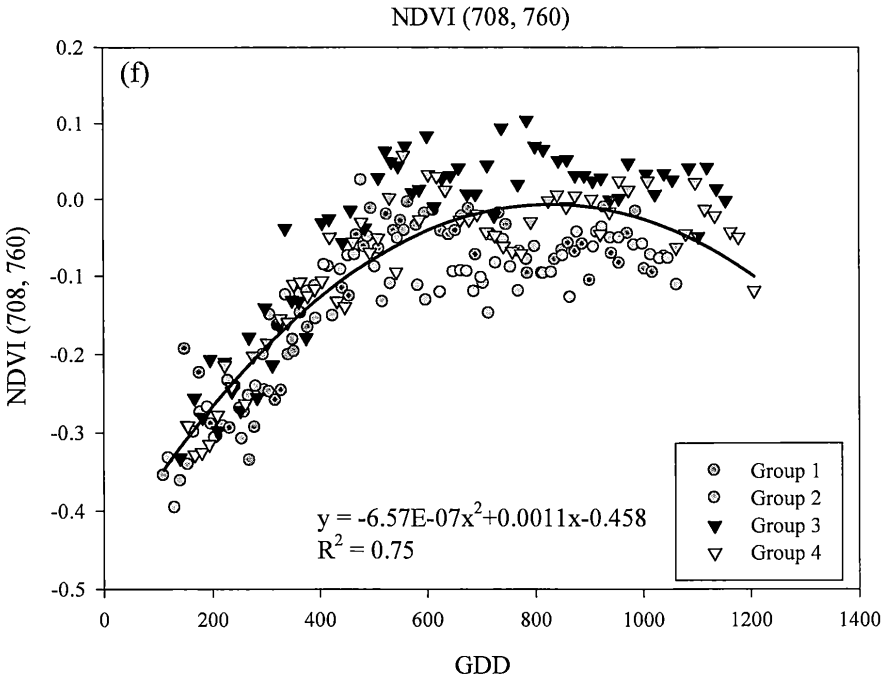
第 5C 圖


NDVI (660, 760)
(d)
NDVI (660, 760)
GDD
y = -8.59E-07x²+0.0015x-0.497
R² = 0.71
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400

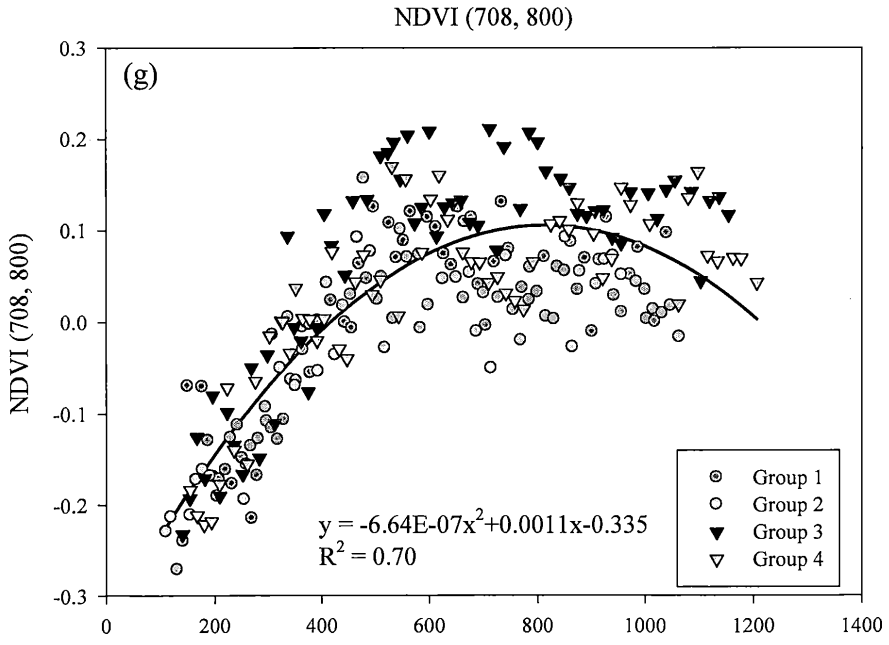
第 5D 圖


NDVI (700, 760)
(e)
NDVI (700, 760)
GDD
y = -8.24E-07x²+0.0014x-0.438
R² = 0.73
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400

第 5E 圖


NDVI (708, 760)
(f)
NDVI (708, 760)
GDD
y = -6.57E-07x²+0.0011x-0.458
R² = 0.75
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400

第 5F 圖


NDVI (708, 800)
(g)
NDVI (708, 800)
GDD
y = -6.64E-07x²+0.0011x-0.335
R² = 0.70
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
0
200
400
600
800
1000
1200
1400

第 5G 圖